

Rodar a análise com modelos Anthropic

Custo de substituir o Gemini por Claude, e o que muda ao acrescentar uma câmera cenital. Base de cálculo: a mesma gravação de 3h07 analisada nesta sessão.

Como o Claude cobra imagem

O Claude enxerga a imagem em blocos de 28x28 pixels. O custo é a **largura dividida por 28, vezes a altura dividida por 28**, cada divisão arredondada para cima. Isso muda a conta em relação ao Gemini, que cobra um valor fixo por imagem independente do tamanho.

Existem dois tiers de resolução, e isso importa mais do que o preço por token:

Tier	Modelos	Lado maior	Teto de tokens
Alta resolução	Opus 5, Sonnet 5	2.576 px	4.784
Padrão	Haiku 4.5	1.568 px	1.568

O Haiku reduz imagens maiores que 1.568 px, então a mesma faixa da barra de endereço custa 280 tokens nele e 483 no Opus. O tier barato também envia menos detalhe — é um corte de custo e de fidelidade ao mesmo tempo.

Cenário atual: só a tela

125 desvios enviados ao modelo (a assinatura da prova já filtrou 43%), duas imagens por desvio: o quadro inteiro e a faixa da barra de endereço.

Modelo	Entrada	Saída	Custo	Com Batch (-50%)	vs Gemini
Gemini 3.1 Flash-Lite	292.600	22.500	US\$ 0,110	—	referência
Haiku 4.5	144.725	22.500	US\$ 0,257	US\$ 0,129	1,2x
Sonnet 5	170.100	22.500	US\$ 0,565	US\$ 0,283	2,6x
Opus 5	170.100	22.500	US\$ 1,413	US\$ 0,707	6,4x

O Batch API corta 50% e serve perfeitamente aqui: ninguém precisa do resultado em tempo real. Com Batch, o Haiku 4.5 sai por US\$ 0,13 — praticamente o mesmo que o Gemini, com um modelo estável em vez de um preview.

Cenário com câmera cenital

Três fluxos: tela, câmera do candidato e uma câmera de cima mostrando a mesa. Essa terceira câmera resolve o problema que travou a análise atual — o plano de fundo virtual apagava o ambiente, e por isso celular, papéis e segundo aparelho eram invisíveis. De cima, a mesa aparece de verdade.

Componha os fluxos numa imagem só

Montar os três numa grade custa menos e rende mais: **1.560 tokens** numa composição de 1456x819 contra **2.331** em três imagens separadas. E o modelo vê as três visões juntas, que é justamente o que permite correlacionar "olhou para baixo + celular na mesa + troca de aba".

Abordagem	Amostras	Haiku 4.5	Sonnet 5	Opus 5
Tudo ao modelo, a cada 20s	561	US\$ 0,75	US\$ 1,50	US\$ 3,75

Abordagem	Amostras	Haiku 4.5	Sonnet 5	Opus 5
Híbrido: detectores locais filtram	185	US\$ 0,25	US\$ 0,50	US\$ 1,24

Valores já com Batch. No híbrido, YuNet e YOLOX continuam varrendo tudo de graça e o Claude só olha os momentos que eles marcaram, mais os desvios de tela.

Recomendação

Sonnet 5, em Batch, no modo híbrido: US\$ 0,50 por gravação de 3 horas (~R\$ 2,70), já com as três câmeras. É cinco vezes o Gemini atual, sobre um modelo muito mais capaz e que não é preview.

Se o volume for alto, o Haiku 4.5 faz o mesmo por US\$ 0,25 — vale medir os dois no mesmo conjunto de gravações antes de decidir. O Opus 5 só se justifica se a leitura de tela precisar de julgamento que os outros dois erram; nesse caso, usá-lo apenas nos eventos de alta atenção sai mais barato que nivelar tudo por cima.

O que não muda com a troca: áudio, detecção facial, objetos e fundo virtual continuam locais e de graça. O modelo só entra onde é preciso interpretar.

Ressalvas

- Os preços do Claude são de um cache de **24/06/2026**; a fórmula de tokens foi conferida hoje na documentação. Confirme no painel antes de fechar orçamento.
- Não consegui medir com **count_tokens** — esta máquina não tem credencial Anthropic. Os números vêm da fórmula oficial, não de uma chamada real.
- A contagem de saída (180 a 200 tokens por quadro) é a observada no JSON que o pipeline gera hoje. Um esquema maior sobe esse custo.
- O cenário de três câmeras é projeção: nunca rodei sobre uma gravação assim. A quantidade de amostras é chute informado, não medição.
- O cache de prompt (a instrução do sistema é idêntica em todos os lotes) reduz mais um pouco a entrada e não está incluído nestes números.